38 · 用户手册与运维手册

> 版本 v1.0 · 2026-10-23 · 对应后端 0.9.4 分两部分：§1 – §3 面向业务用户，§4 – §7 面向运维

第一部分 · 用户手册

1. 入口与登录

入口	地址	用途
管理台	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/console`	日常操作（推荐）
大屏驾驶舱	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/screen`	投屏/汇报
经典看板	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/dashboard`	兼容旧链接

登录：浏览器弹框输入 `pdmadmin` / `3r5P-ygrg-WAcK-W0yB-Vz1q`

2. 十六个视图怎么用

2.1 运营看板（默认首页）

看什么：全厂健康态势一眼掌握。

- 顶部 6 个 KPI：在监设备数、红/橙/黄/绿各级数量、方案卡数
- 健康趋势：默认展示第一台有健康度的设备，可输入位号查询
- 重点设备表：默认只显示有健康度的设备（勾掉复选框看全部）
- 关键度构成 + 最近事件：底部两块

怎么操作：点表格行「诊断」直接跳到诊断台；点「趋势」切换曲线。

2.2 告警中心　新增

看什么：需要处理的告警，按 SLA 紧急度排序。

- 5 个 KPI：红色告警、待处置、已确认、已升级、SLA 超时
- 列表每行：等级徽章、告警内容 + 处置建议、设备、规则、SLA 剩余时间、状态、负责人

怎么操作：

动作	说明
同步告警	从当前健康状态生成告警。可重复点，不会重复建单
确认	认领告警，状态转「已确认」
升级	需上级介入时用，状态转「已升级」
筛选	按状态（待处置/已确认/已升级/已关闭）+ 等级（红/橙）

> SLA 剩余时间为负会显示「超时 X.Xh」并标红。左侧导航告警图标出现红点表示有待处置。

两个口径要点（避免误判为 bug）：

现象	说明
KPI 数字比列表条数大	KPI 是全量聚合（SQL 统计），列表只显示前 200 条窗口
列表里已关闭的排在最后	排序是「可处置优先」：待处置 → 已确认 → 已升级 → 已关闭，同级按时间倒序

> 早期版本按时间倒序取 200 条，结果窗口被 200 条「自动收敛」的已关闭告警占满，KPI 全 0、值班员看不到任何待处置项。已修复并加了 4 条回归断言。

告警是怎么产生的：`alert-sync` CronJob 每 10 分钟按 `alert_rule` 表扫描健康状态，
命中规则即建单（幂等：同设备同规则未关闭时不重复建）。阈值可在「告警规则」页改。
当同一设备出现更严重等级的告警时，较低等级的未关闭告警会被自动关闭，关闭人记为 `auto-superseded`（被 XX 规则取代）。

2.3 设备台账

看什么：2400 台设备的完整清单。

怎么操作：

- 搜索框支持位号/名称模糊匹配
- 关键度（A/B/C）与等级（红/橙/黄/绿）两组筛选可叠加
- 点任意一行进入「设备 360」

2.4 设备 360　新增

看什么：单台设备的全部档案。

区块	内容
顶部	位号、名称、类别、关键度、HI、等级、振动 RMS、测点数
健康趋势	近 7 天 HI 曲线
测点清单	全部测点（编号/量/方向/采样率）
历史诊断	该设备所有诊断记录（时间/HI/等级/主因/模型版本）
关联工单	该设备的方案卡及状态

怎么操作：右上「诊断」直接跳诊断台并自动执行。

2.5 组织产线　新增

看什么：按车间 → 产线 → 工位的层级看设备分布。

- 树形缩进显示层级
- 每行：设备数（含子树汇总）、红/橙/黄/绿/未评估数量
- 点「看设备」跳转到台账

> 当前 `asset.node_id` 只挂到车间级，所以产线层设备数为 0 属正常。

2.6 诊断工作台

怎么操作：输入位号 → 点「开始诊断」（进入页面会自动诊断默认设备）。

看什么：HI 大字 + 等级、维度分解条、五维雷达图、证据链（指标名/读数/偏离度/依据）。

2.7 诊断历史　新增

看什么：720 条历史诊断记录，按时间倒序。

怎么操作：搜索框按位号前缀过滤（如输入 `FAN` 筛出所有 FAN 系列）；可切换 50/100/200 条。

2.8 成本效益　新增

看什么：维护决策的投入产出。

指标	含义
净收益	避免损失 − 总成本
避免损失	若不维护导致的停机损失折算
总成本	停机 + 人工 + 备件
ROI	净收益 / 总成本

- 环形图：成本三项构成（只统计主方案，与总成本口径一致）
- 设备净收益 Top：哪台设备的维护最划算
- 方案对比：A-计划窗口 vs B-紧急调拨 的成本与停机时长

> 页面标注样本数（当前 4 张卡），样本少时结论仅供参考。

2.9 工单看板

看什么：方案卡三栏 Kanban（待确认 / 已确认 / 需立即处置）。

怎么操作：点卡片「确认」走多角色确认流程，全部角色齐备后移入「已确认」。

2.10 系统运维　新增

看什么：平台自身状态。

- 4 个 KPI：服务状态、事件投递数、投递失败数、集成 Outbox
- 核心表规模：12 张表行数，大表带 ≈ 表示估算值（如 feature_point 1 亿行）
- 服务与事件：healthz / 版本 / 传输 / 失败次数 / 最后错误
- 集成与缓存：Outbox 状态 / 缓存键数 / L2 是否启用

怎么操作：顶部「刷新」重新拉取。

第二部分 · 运维手册

2.11 点检巡检　本轮新增

按保养计划到期生成的点检任务。列表按「逾期 → 待执行 → 已完成」排序。

列	含义
任务号	`INS-YYYYMMDD-XXXXXX`
点检内容	计划名 + 检查项数量
剩余	距到期小时数；逾期显示红色「逾期 Nh」
结果	已完成任务显示「全部正常」或「N 项异常」

执行点检：点行尾「执行」→ 弹窗逐项填读数、选「正常/异常」→ 提交。

- 有任一「异常」时提示「建议开异常工单」
- 提交后该任务变「已完成」，并自动把保养计划的下次到期推进一个周期
- 同一个任务不能重复提交（第二次返回「task already done」）

生成任务：右上「按计划生成任务」按未来 3 天到期计划生成，默认上限 60 条。需 `plan.edit` 权限（值班员点击会被拦）。

2.12 保养计划　本轮新增

1200 条计划，按设备关键度分级设周期：

关键度	周期
A 类	7 天
B 类	14 天
C 类	30 天

- 「已逾期」筛选看需重新排程的计划
- 「7 天内到期」用于安排本周工作量
- 点行尾「设备」跳设备 360

> 口径提醒：KPI「计划总数」取汇总接口的真实值（1200），「当前展示 N 条」才是列表上限（300，按到期排序）。两者不同不是 bug。

2.13 备件管理　新增

库存按"单价 × 库存"计金额，低于安全库存的行标红并计入「低库存」KPI。

- 「领用 1」：扣减 1 件并生成领用记录（需 `card.confirm`）
- 「入库 10」：增加 10 件并生成入库记录（需 `plan.edit`）
- 库存不允许为负：超领会被拒绝并提示当前库存

2.14 知识库　新增

故障处置经验沉淀。可按标题 / 根因 / 标签 / 设备号检索，■■
区分「诊断沉淀」与「人工录入」。点「新增案例」录入经验。

2.15 工单执行　新增

方案卡确认后的执行跟踪：派工 → 开始执行 → 执行完成 → 验收 → 关闭。

填方案卡号 + 动作 + 可选实际成本 + 备注即可记录，下方流水按时间倒序展示。
「已关闭」计数即闭环完成的工单数。

2.16 告警规则　新增

告警阈值不再硬编码。可改阈值 / 等级 / SLA，保存后下一轮告警同步即生效（`alert-sync` 每 10 分钟跑一次）。修改需 `plan.approve` 权限（设备主管）。

2.17 登录、角色与主题　本轮新增

登录：右上「登录」→ 输入账号密码。登录后按钮显示「姓名 · 角色」，再点即登出。

账号	角色	能做
`admin` / `Admin@2026`	设备主管	全部，含查用户
`sup_wang` / `Super@2026`	维修主管	告警确认/升级、确认工单、编辑计划、执行点检
`op_li` / `Oper@2026`	值班员	查看、告警确认、执行点检

未登录时页面可用（后端兼容模式），但写操作会提示"需登录/无权限"。 上线前把 `PDM_AUTH_REQUIRED` 设为 `1` 强制校验。

主题：顶部太阳/月亮按钮切换深浅色，选择记在浏览器本地，刷新后保持。 管理台 12 个视图与所有图表都跟随主题（图表色走 CSS 变量）。

3. 架构速查

```
■■■
  ■  Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io
  ▼
Ingress (NodePort 32231)
  ■■ /pdm-api   → python-diagnosis:8000  (Litestar + Granian)
  ■■ /pdm-asset → java-asset:8081        (Spring Boot 3.3.5)
        ■
        ■■ TiDB (infra, 30210)
        ■■ Redis (L2 ■■)
        ■■ Pulsar (■■■■)
```

前端三页均由 ConfigMap `pdm-dashboard` 挂载到 `/app/static/`，不经镜像构建。

4. 日常巡检

4.0 一条命令巡检

```
cd impl && python tools/health_check.py
```

9 项：服务健康 / 鉴权 / 数据规模 / Pulsar / 集成 Outbox / Egress 放行 / Ingress 端口 / CPU 配额 / CronJob 状态。有告警退出码非 0。

4.1 五分钟巡检清单

```
# 1. Pod ■■
kubectl -n pdm-prod get pods

# 2. ■■■■
curl -s http://10.167.2.175:32231/pdm-api/healthz \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io"

# 3. ■■■■■■■■
curl -s http://10.167.2.175:32231/pdm-api/events/stats \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a"
# failures ■■■■ 0■last_error ■■ null

# 4. ■■ Outbox ■■■■■
curl -s http://10.167.2.175:32231/pdm-api/integration/stats \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a"
# PENDING ■■■■■■ EAM ■■■■

# 5. ■■■■■
for p in dashboard screen console; do
  curl -s -o /dev/null -w "$p %{http_code}\n" -u 'pdmadmin:3r5P-ygrg-WAcK-W0yB-Vz1q' \
    "http://10.167.2.175:32231/pdm-api/$p" \
    -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io"
done
```

4.2 看板/管理台一致性核对

前端走 ConfigMap，改了仓库文件不等于线上生效，必须核对：

```
cd impl
bash tools/deploy_dashboard.sh verify    # ■■■■■■■ 0
bash tools/deploy_dashboard.sh deploy    # ■■■■■■■■■■■■
```

5. 部署流程

5.1 后端（改动 Python 代码时）

```
cd impl
tar -czf /tmp/pdm.tgz --exclude='.venv' --exclude='__pycache__' \
  services packages tools
scp /tmp/pdm.tgz root@10.167.2.175:/root/
ssh root@10.167.2.175 '
  rm -rf /root/pdm-src && mkdir -p /root/pdm-src
  tar xzf /root/pdm.tgz -C /root/pdm-src && cd /root/pdm-src
  docker build -q -t 10.167.2.175:30500/pdm/python-diagnosis:0.9.5 -f /root/AppGlibc .
  docker push 10.167.2.175:30500/pdm/python-diagnosis:0.9.5
  kubectl -n pdm-prod set image deploy/python-diagnosis api=10.167.2.175:30500/pdm/python-diagnosis:0.9.5
  kubectl -n pdm-prod rollout status deploy/python-diagnosis --timeout=150s
'
```

> ⚠ 两个高频坑 1. `kubectl set image` 的容器名必须对：python-diagnosis 是 `api`，java-asset 是 `asset`（不是 `app`）。写错会静默失败，镜像纹丝不动。 2. 节点 CPU 配额紧张，滚动更新时新 Pod 可能 `Pending`。先 `kubectl -n pdm-prod delete pod <■■Pod>` 腾出资源。

5.2 前端（改 HTML 时）

```
cd impl
bash tools/deploy_dashboard.sh deploy
# ■■■■■■■ 3 ■■■ → ■■ ConfigMap → ■■ Pod ■■■■■■ → ■■■■ 200
```

ConfigMap 挂载同步最长约 60 – 90 秒，脚本会轮询等待。

6. API 清单

6.1 诊断服务（`/pdm-api`）

方法	路径	说明	需租户头
GET	`/healthz`	健康检查	否
GET	`/version`	版本与模型	否
GET	`/events/stats`	事件总线统计	否
GET	`/integration/stats`	集成 Outbox 统计	否
GET	`/cache/stats`	缓存统计	否
POST	`/v1/diagnose`	单设备诊断	是
POST	`/v1/consult`	四角色会诊，生成方案卡	是
GET	`/v1/cards`	方案卡列表	是
POST	`/v1/cards/{id}/confirm`	多角色确认	是
GET	`/v1/assets/{id}/trend`	HI 趋势	是
POST	`/mcp`	MCP JSON-RPC	是
POST	`/v1/alerts/sync`	同步告警（幂等）	是
GET	`/v1/alerts`	告警列表	是

方法	路径	说明	需租户头
POST	`/v1/alerts/{id}/ack`	告警处置	是
GET	`/v1/diagnoses`	诊断历史	是
GET	`/v1/stats/cost`	成本效益	是
GET	`/v1/org/tree`	组织树	是
GET	`/v1/stats/system`	系统统计	是

加粗为本次新增。

6.2 资产服务（`/pdm-asset`）

方法	路径	说明
GET	`/api/v1/assets`	资产列表
GET	`/api/v1/assets/{id}`	资产详情（含测点）
GET	`/api/v1/assets/stats/criticality`	关键度分布

7. 排障手册

7.1 页面打不开

现象	排查	处置
域名解析失败	`nslookup pdm-api.10.167.2.175.nip.io`	内网屏蔽公网 DNS 时改 hosts
401	凭据错误	用 `pdmadmin` / `3r5P-ygrg-WAcK-W0yB-Vz1q`
503	Secret 缺失	`kubectl -n pdm-prod get secret pdm-dashboard-auth`
502/504	后端未就绪	`kubectl -n pdm-prod get pods`
页面空白但 DOM 有内容	布局塌陷	检查 `<section class="view">` 是否在 `.main` 内

7.2 某视图空白

打开浏览器控制台，应看到 `[view:xxx]` 错误（路由已加错误边界，失败时页面会显示「页面渲染失败」+错误摘要，不再静默留白）。

7.3 接口慢

慢的接口	原因	处置
`/v1/stats/system`	`feature_point` 1 亿行 COUNT	已改为大表估算；若仍慢查 TiDB 统计信息
`/mcp list_hot_assets`	200 台设备算健康度	前端已两段式加载；可降 limit
`/v1/diagnoses`	全表扫	已加 `ORDER BY created_at DESC LIMIT`

7.4 服务间调用超时（历史坑）

若出现「看板正常、服务间调用超时」，先查 Egress NetworkPolicy：

```
kubectl -n pdm-prod get netpol allow-egress-backends -o yaml
# egress ■■■■ to: [{podSelector: {}}] ■■■■■■■■
```

详见 33_遗留项清零报告 §2。

7.5 告警同步后数量不增

这是正常行为——同设备同规则已有未关闭告警时跳过。若需重新生成，先关闭旧告警：

```
curl -X POST http://10.167.2.175:32231/pdm-api/v1/alerts/<id>/ack \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"action":"close","by":"ops"}'
```

8. 定时任务

任务	时间	说明
`tidb-backup`	每日 02:00	全库 `BACKUP DATABASE *`
`tidb-backup-prune`	每日 03:30	保留最近 7 份

建议新增（尚未实施）：告警自动同步 CronJob，每 10 分钟执行一次 `alerts/sync`，替代人工点按钮。

9. 测试回归

```
cd impl
python tools/local_proxy.py &                    # ■■■■■■■■■■ Host ■
python tools/browser_e2e.py                      # 109 ■
PDM_DB_PASSWORD=*** python tools/e2e_test.py     # 66 ■
PYTHONPATH="packages/pdm_signal;services/python-diagnosis" python -m pytest -q  # 72 ■
```

三层全绿方可发版。